Modelos y servicios de datos
MYSD-MBDA

Integridad. Declarativa.

CEIS

2026-2

Agenda

Integridad

- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa

- Mecanismos
- Claves

Acciones

- Base de datos
- Protección

Agenda

Integridad
- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa
- Mecanismos
- Claves

Acciones
- Base de datos
- Protección

Agenda

Integridad
- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa
- Mecanismos
- Claves

Acciones
- Base de datos
- Protección

Modelo relacional

Aspectos basicos

- **Aspecto estructural**

  Los usuarios perciben la información de la base de datos como tablas y nada más que tablas

- **Aspecto de integridad**

  Estas tablas satisfacen ciertas restricciones de integridad

- **Aspecto de manipulación**

  Las operaciones disponibles permiten derivar tablas a partir de tablas

Integridad

El ideal: la regla de oro

Nunca debe permitirse una operación de actualización que deje cualquier tabla en un estado que viole su propio predicado.

Un mecanismo: aspecto de integridad

Hacer que las tablas cumplan condiciones de integridad

Agenda

Integridad
- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa
- Mecanismos
- Claves

Acciones
- Base de datos
- Protección

Estrategias de integridad

Declarativa

¿QUÉ? Indicar qué debe cumplirse

Procedimental

¿ CÓMO? Indicar cómo debe cumplirse

Estrategias de integridad

Declarativa

¿QUÉ? Indicar qué debe cumplirse

- Restricción de atributo
- Restricción de tupla
- Restricción de tabla
- Restricción de base de datos

Procedimental

¿ CÓMO? Indicar cómo debe cumplirse

Estrategias de integridad

Declarativa

¿QUÉ? Indicar qué debe cumplirse

- Restricción de atributo
- Restricción de tupla
- Restricción de tabla
- Restricción de base de datos

Procedimental

¿ CÓMO? Indicar cómo debe cumplirse

- Acciones de referencia
- Disparadores

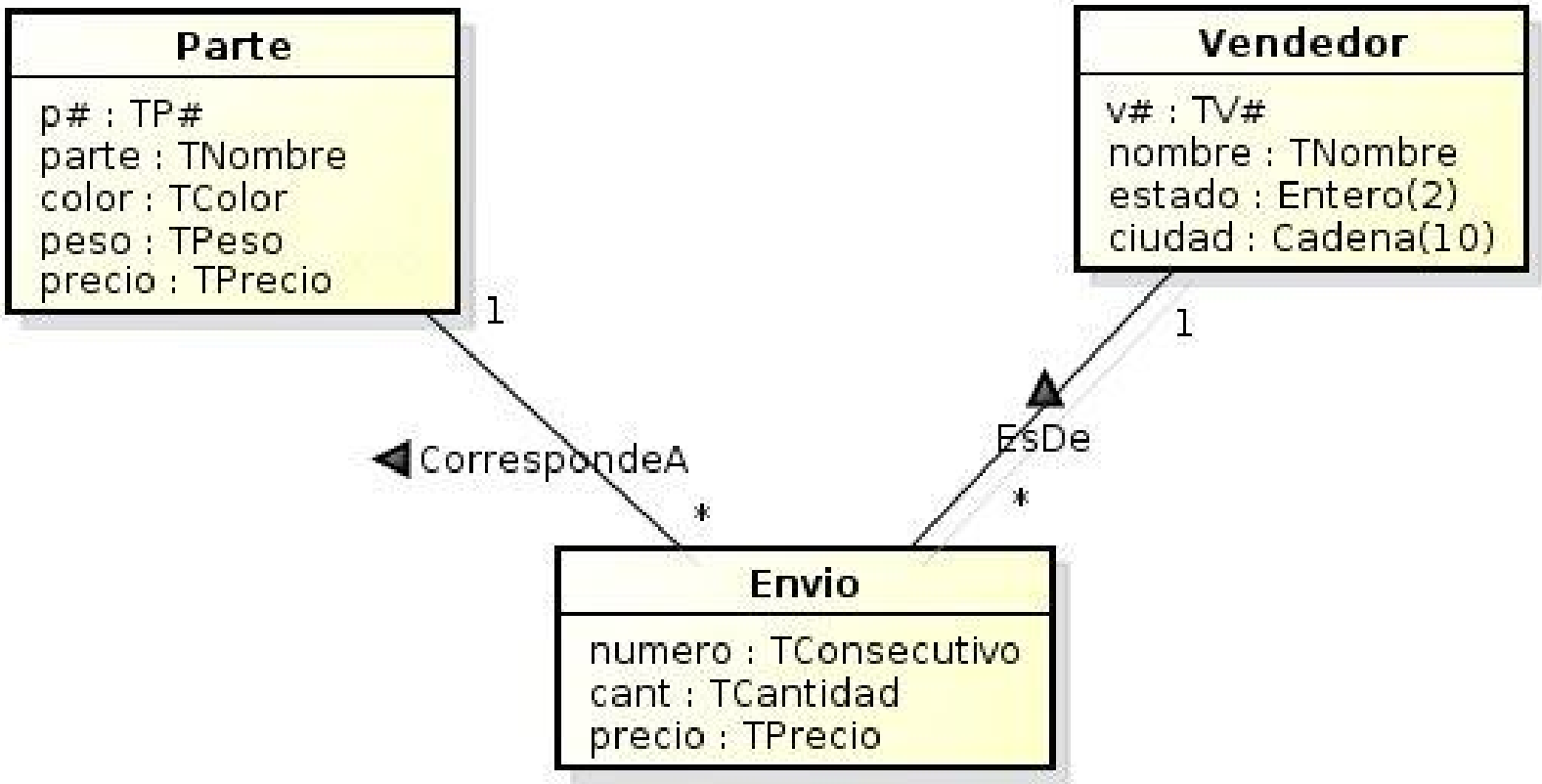
Agenda

Integridad
- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa
- Mecanismos
- Claves

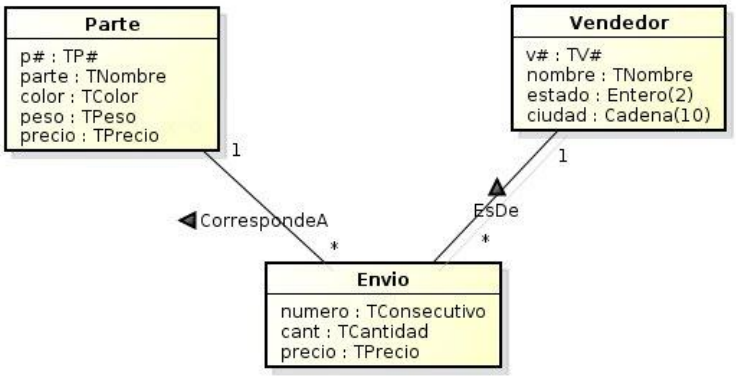
Acciones
- Base de datos
- Protección

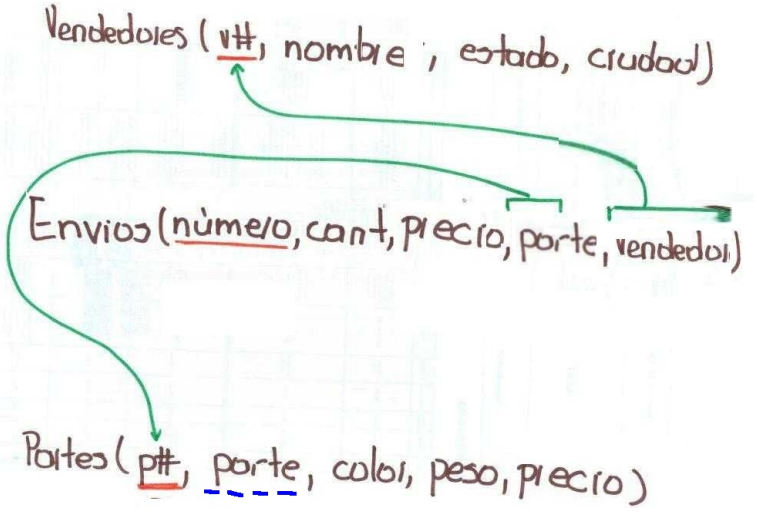
Envios extendido



¿A modelo relacional?

Envios

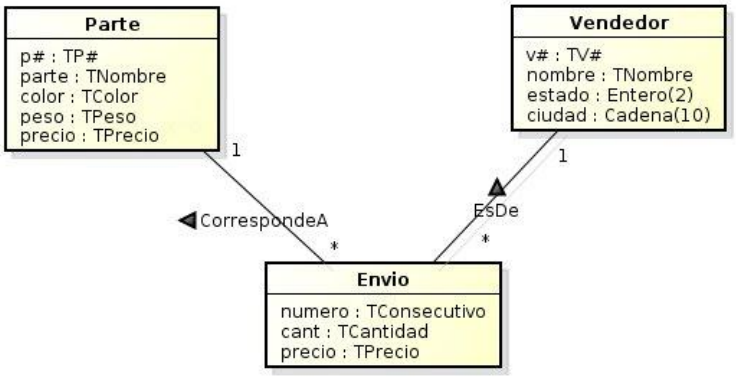


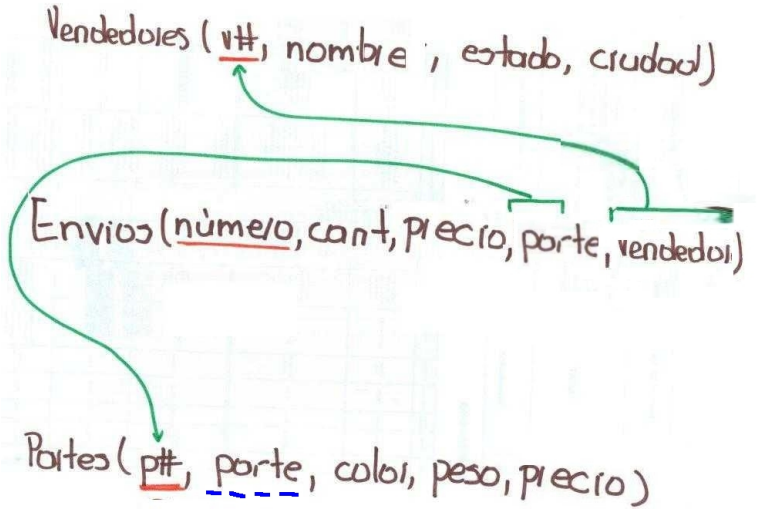


Regla de oro

- ¿Cuántos predicados debemos definir?
- ¿Predicado para `ENVIOS`?

Envios





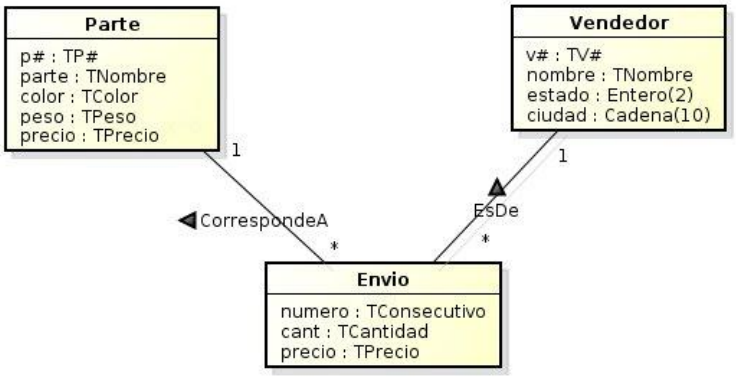
Reglas de integridad

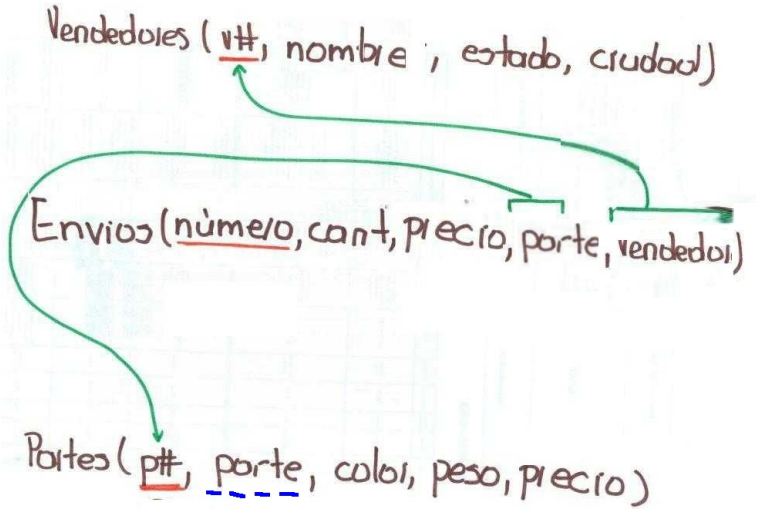
Revisen el modelo conceptual

- ¿Cuántas condiciones de integridad están definidas para `ENVIOS`? ¿Cuáles?

Revisen el modelo relacional

Envios





Reglas de integridad

Revisen el modelo conceptual

- ¿Cuántas condiciones de integridad están definidas para `ENVIOS`? ¿Cuáles?

Revisen el modelo relacional

- ¿Otra condición que aporte al predicado de `ENVIOS`?

Agenda

Integridad
- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa
- Mecanismos
- Claves

Acciones
- Base de datos
- Protección

Agenda

Integridad
- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa
- Mecanismos
- Claves

Acciones
- Base de datos
- Protección

Integridad declarativa

Mecanismos generales

Mecanismos simplificados

1. Tablas: Tipo de dato, Nulidad
2. Claves: Primarias - Foráneas - Únicas

Integridad declarativa

Mecanismos generales

1. Definición de dominio (De atributo)

2. Condición de tupla (De atributo De tupla)

3. Aserción general (De tabla De base de datos)

Mecanismos simplificados

1. Tablas: Tipo de dato, Nulidad
2. Claves: Primarias - Foráneas - Únicas

Integridad declarativa

Mecanismos generales

1. Definición de dominio (De atributo)

```
CREATE DOMAIN TCOLOR AS VARCHAR(10)
    CHECK (VALUE IN ('Rojo','Amarillo','Verde'))
```

2. Condición de tupla (De atributo De tupla)

3. Aserción general (De tabla De base de datos)

Mecanismos simplificados

1. Tablas: Tipo de dato, Nulidad
2. Claves: Primarias - Foráneas - Únicas

Integridad declarativa

Mecanismos generales

1. Definición de dominio (De atributo)

```
CREATE DOMAIN TCOLOR AS VARCHAR(10)
    CHECK (VALUE IN ('Rojo','Amarillo','Verde'))
```

2. Condición de tupla (De atributo De tupla)

```
ALTER TABLE VENDEDORES ADD CONSTRAINT CK_VENDEDORES_V
    CHECK (V LIKE 'V%')
```

3. Aserción general (De tabla De base de datos)

Mecanismos simplificados

1. Tablas: Tipo de dato, Nulidad
2. Claves: Primarias - Foráneas - Únicas

Integridad declarativa

Mecanismos generales

1. Definición de dominio (De atributo)

```
CREATE DOMAIN TCOLOR AS VARCHAR(10)
    CHECK (VALUE IN ('Rojo','Amarillo','Verde'))
```

2. Condición de tupla (De atributo De tupla)

```
ALTER TABLE VENDEDORES ADD CONSTRAINT CK_VENDEDORES_V
    CHECK (V LIKE 'V%')
```

3. Aserción general (De tabla De base de datos)

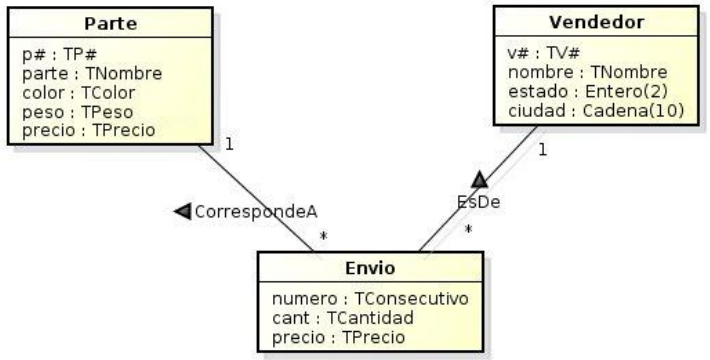
```
CREATE ASSERTION REPARTIDO
    CHECK (NOT EXISTS (SELECT * FROM ENVIOS
                       GROUP BY VENDEDOR
                       HAVING COUNT(*) > 100))
```

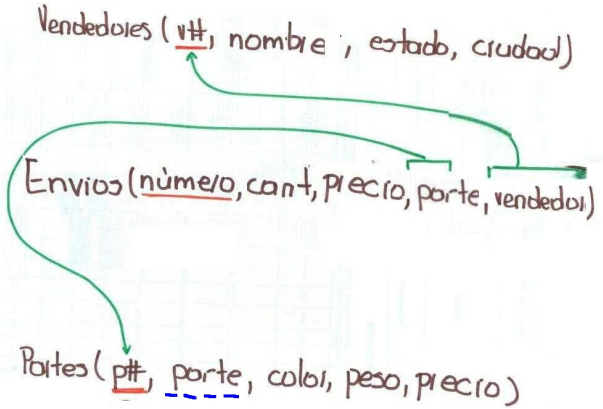
NOT EXISTS

Mecanismos simplificados

1. Tablas: Tipo de dato, Nulidad
2. Claves: Primarias - Foráneas - Únicas

Vendedores y partes

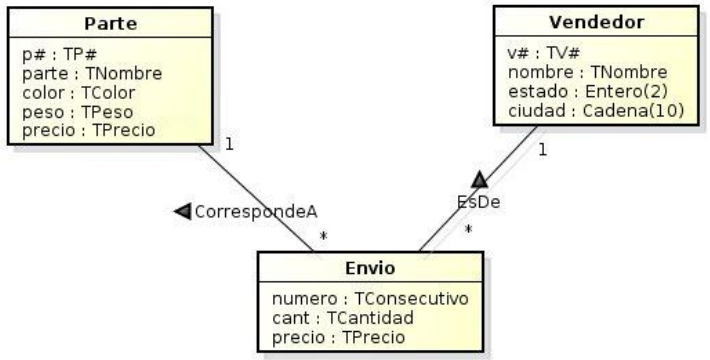


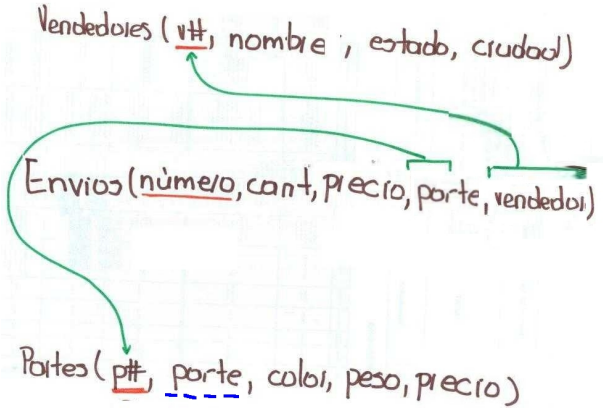


¿?

- TPeso es un real, con dos decimales, que equivale al peso en kilogramos (0 ... 100]

Vendedores y partes

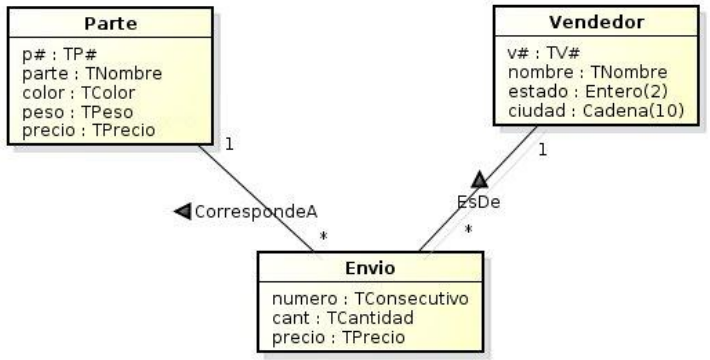


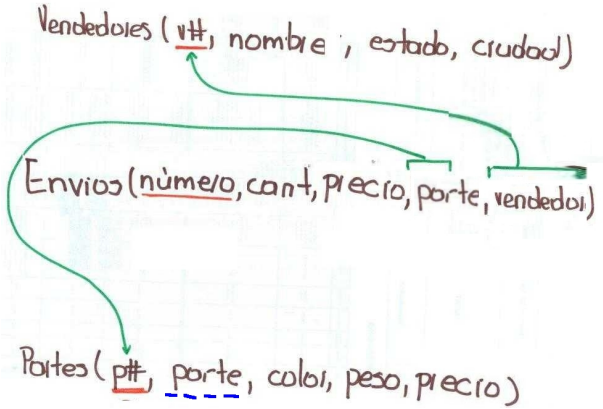


¿?

- TPeso es un real, con dos decimales, que equivale al peso en kilogramos (0 ... 100]
- Los ciudades puede ser: BOGOTA, CALI, MEDELLIN

Vendedores y partes

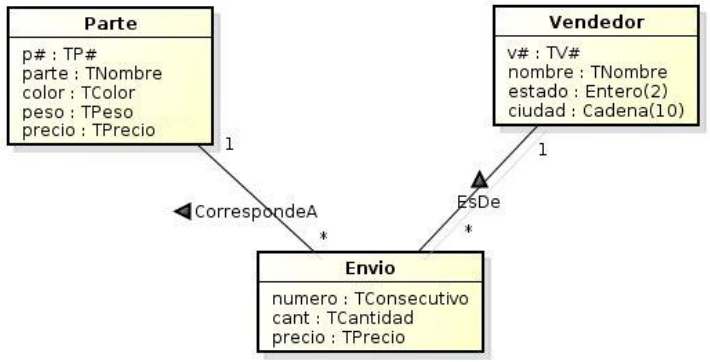


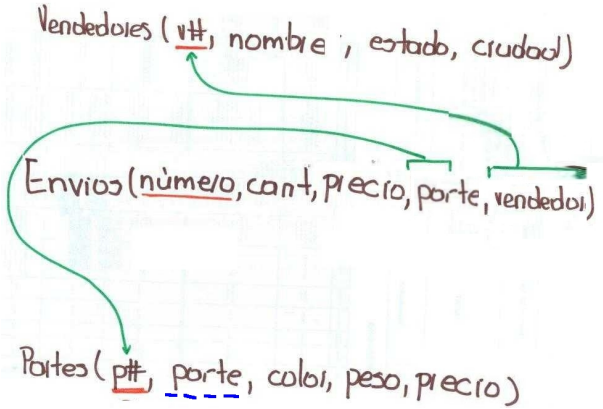


¿?

- TPeso es un real, con dos decimales, que equivale al peso en kilogramos (0 ... 100]
- Los ciudades puede ser: BOGOTA, CALI, MEDELLIN
- Las partes de menos de 1 kg deben tener costos inferiores a 100.000

Vendedores y partes

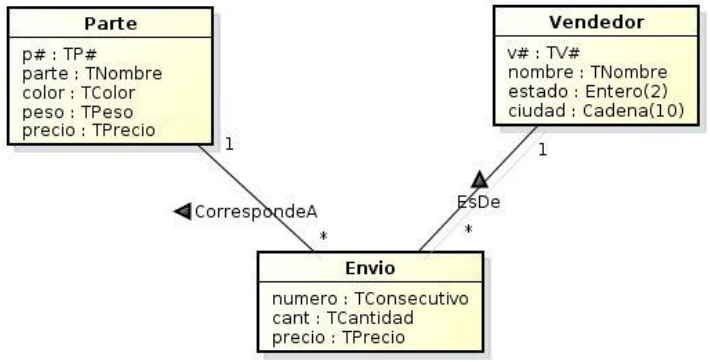


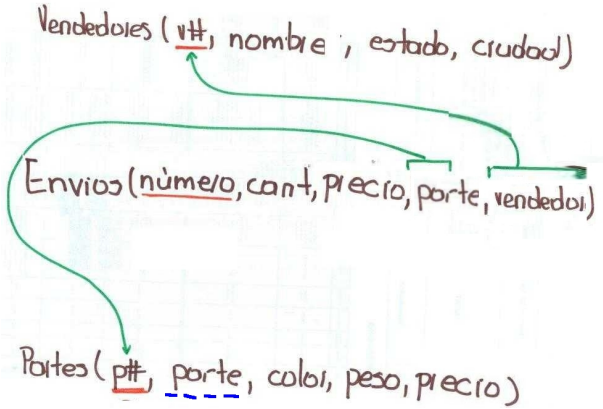


¿?

- TPeso es un real, con dos decimales, que equivale al peso en kilogramos (0 ... 100]
- Los ciudades puede ser: BOGOTA, CALI, MEDELLIN
- Las partes de menos de 1 kg deben tener costos inferiores a 100.000
- Los precios de las partes en los envíos nunca deben bajar

Vendedores y partes





¿?

- TPeso es un real, con dos decimales, que equivale al peso en kilogramos (0 ... 100]
- Los ciudades puede ser: BOGOTA, CALI, MEDELLIN
- Las partes de menos de 1 kg deben tener costos inferiores a 100.000
- Los precios de las partes en los envíos nunca deben bajar
- Las partes pesadas (más de 50 kilogramos) deben venir de París

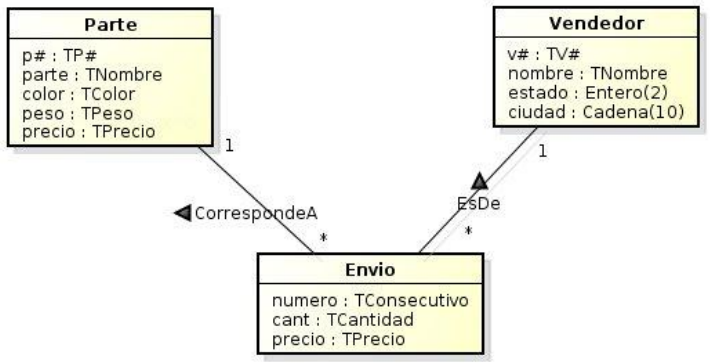
Agenda

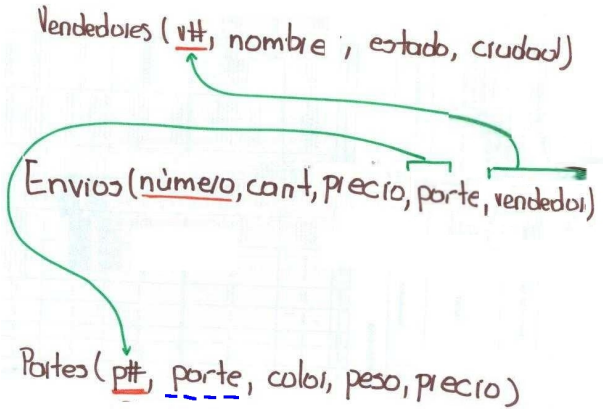
Integridad
- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa
- Mecanismos
- Claves

Acciones
- Base de datos
- Protección

Vendedores y partes



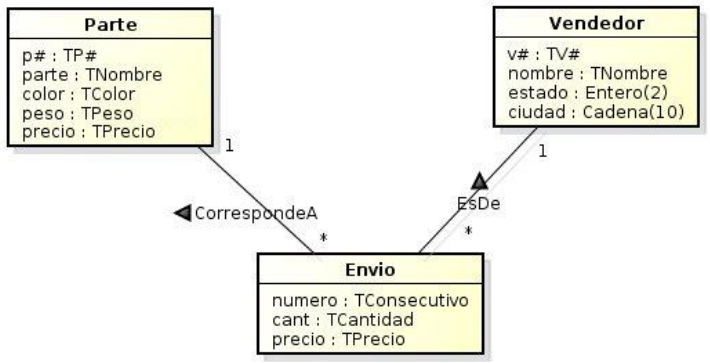


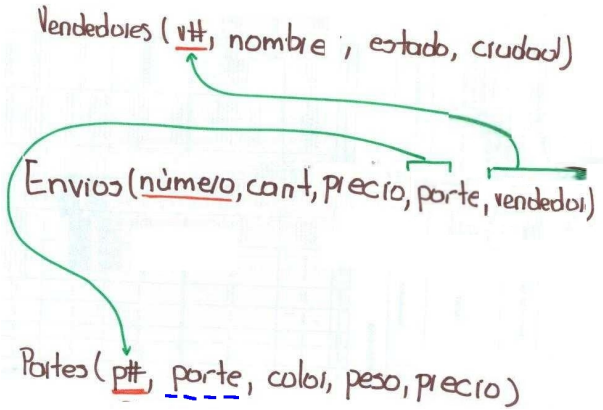
¿Si no existieran claves?

Restricción declarativa equivalente a:

- `UK_PARTES_PARTE` : parte es una clave única

Vendedores y partes



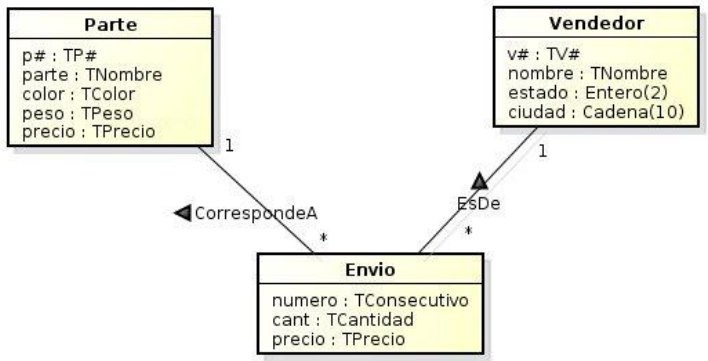


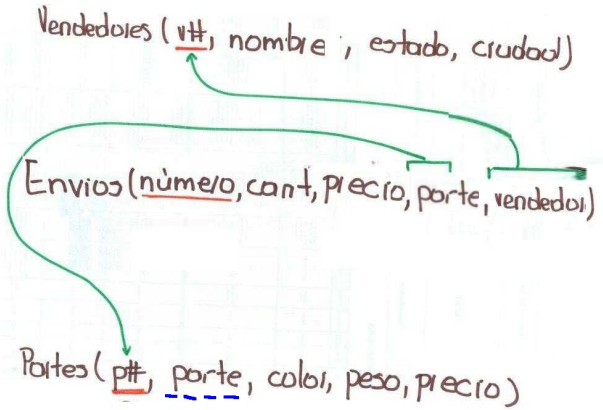
¿Si no existieran claves?

Restricción declarativa equivalente a:

- `UK_PARTES_PARTE` : parte es una clave única
- `PK_PARTES` : p# es una clave primaria

Vendedores y partes





¿Si no existieran claves?

Restricción declarativa equivalente a:

- `UK_PARTES_PARTE` : parte es una clave única
- `PK_PARTES` : p# es una clave primaria
- `FK_ENVIOS_PARTES` : p# es una clave foránea

Agenda

Integridad
- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa
- Mecanismos
- Claves

Acciones
- Base de datos
- Protección

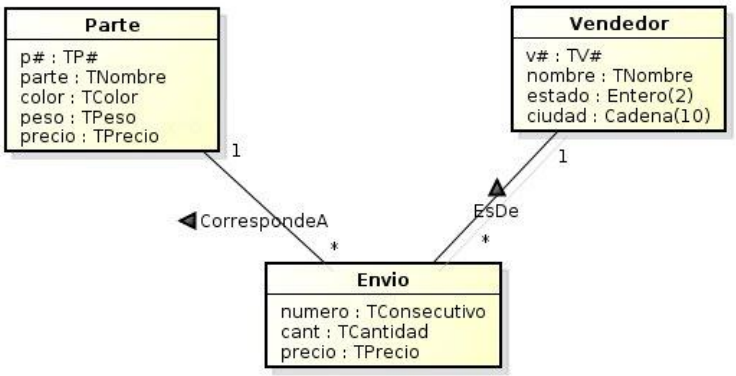
Agenda

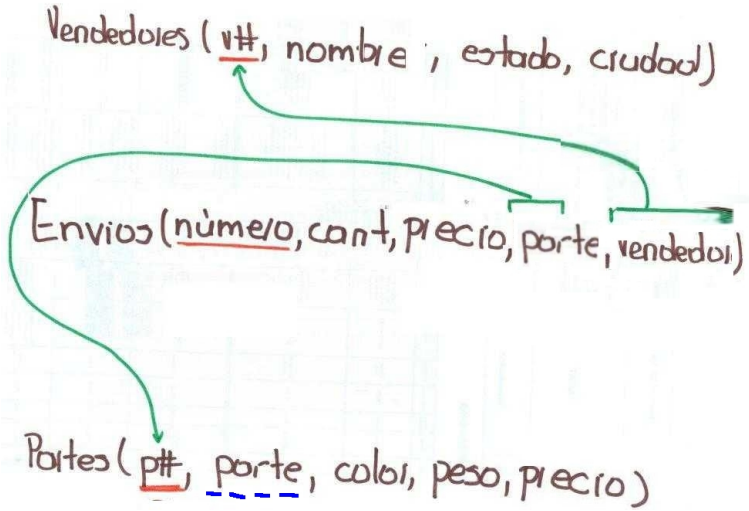
Integridad
- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa
- Mecanismos
- Claves

Acciones
- Base de datos
- Protección

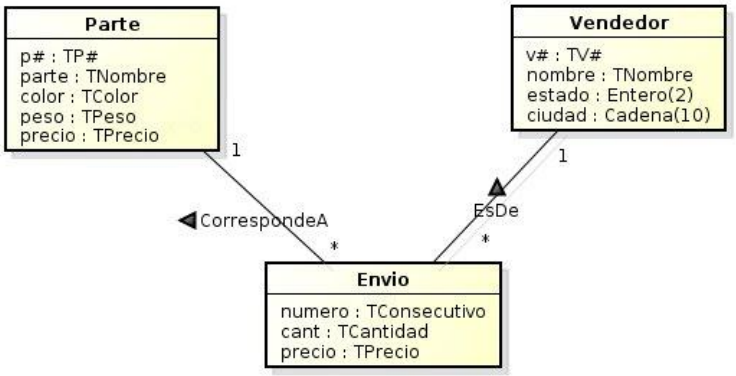
Vendedores y partes

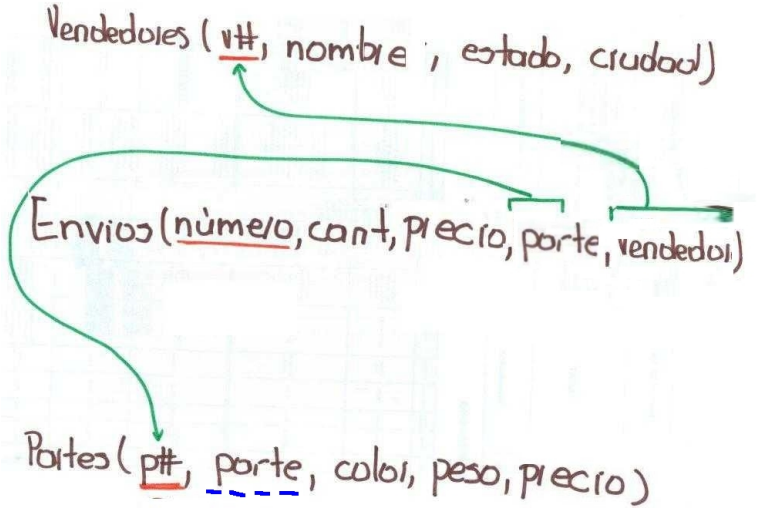




¿Las tres acciones básicas?

Vendedores y partes





¿Las tres acciones básicas? INSERT DELETE UPDATE

1. `INSERT INTO VENDEDORES(v, nombre, estado, ciudad) VALUES ('V1', 'Smith',20,'Londres');`

   `INSERT INTO VENDEDORES (v, nombre, estado, ciudad) SELECT * FROM OTROS_VENDEDORES;`
2. `DELETE FROM VENDEDORES WHERE v='V2';`
3. `UPDATE VENDEDORES SET estado=2*estado, ciudad='Roma' WHERE ciudad='Paris';`

   ¿Qué hacen? ¿Errores?

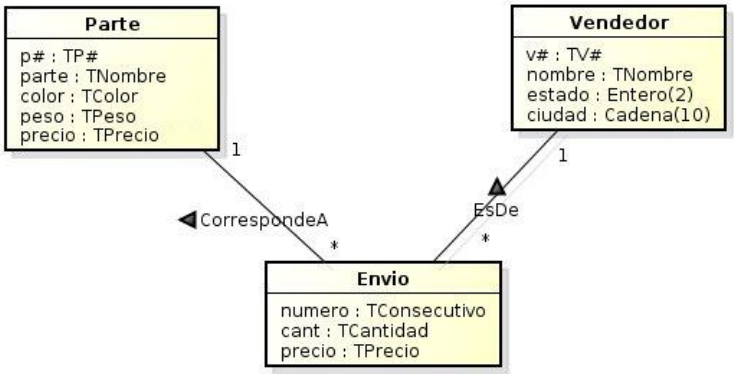
Agenda

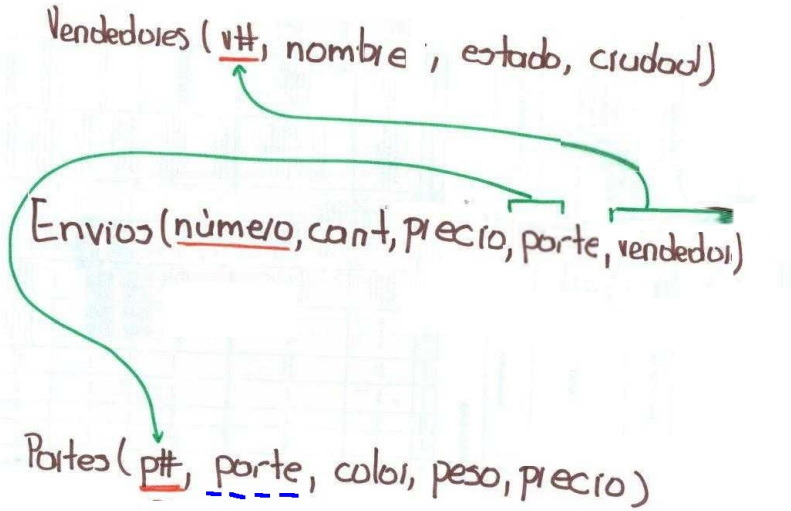
Integridad
- Lo básico
- Mecanismos
- Caso: Envíos

Integridad declarativa
- Mecanismos
- Claves

Acciones
- Base de datos
- Protección

Vendedores y partes





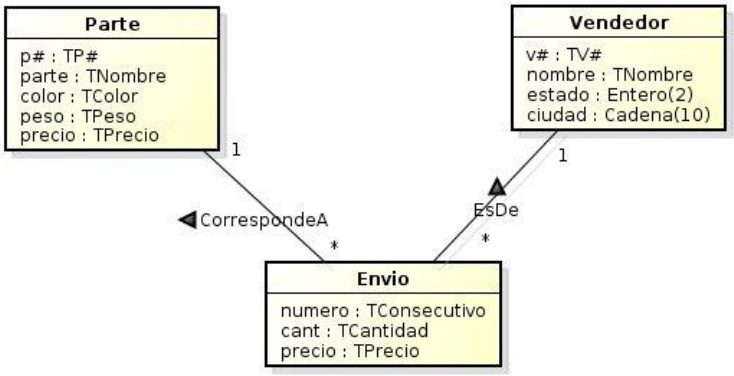
1. `INSERT INTO PARTES(p, parte, color, peso, precio) VALUES ('P1', 'rueda', 'Gris',10,50);`

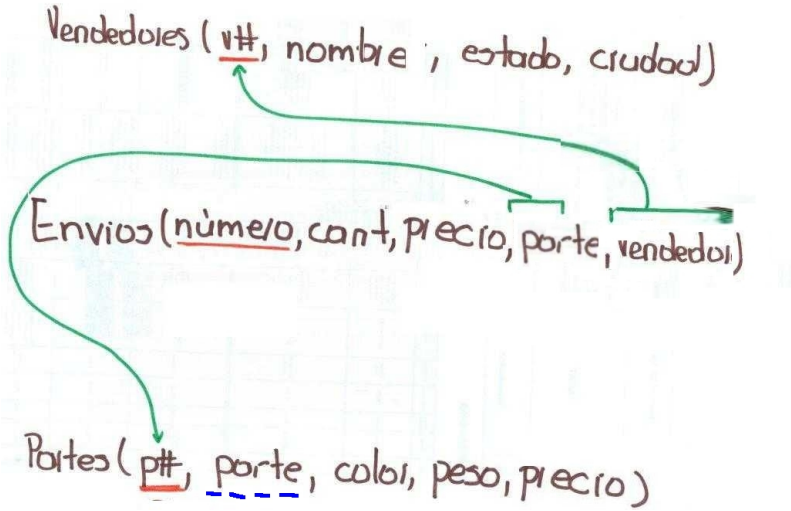
   `ERROR: value for domain tcolor violates check constraint "tcolor_check"`

2. `INSERT INTO VENDEDORES(v, nombre, estado, ciudad) VALUES ('P1', 'Dalai',3,'Paris');`

   `ERROR: new row for relation "vendedores" violates check constraint "ck_vendedores_v"`

Vendedores y partes





1. `INSERT INTO PARTES(p, parte, color, peso, precio) VALUES ('P1', 'rueda', 'Gris',10,50);`

   `ERROR: value for domain tcolor violates check constraint "tcolor_check"`

2. `INSERT INTO VENDEDORES(v, nombre, estado, ciudad) VALUES ('P1', 'Dalai',3,'Paris');`

   `ERROR: new row for relation "vendedores" violates check constraint "ck_vendedores_v"`

   ¿Por qúe?